

Identificativo: GARI Umbria – Intervento dati impiego fitosanitari_FU Rev.01.00

Data: 28/08/2024

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

Progettazione per Ciclo a Fase Unica

Report Prodotti Fitosanitari

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	

Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
----------	-------------------------------	--

Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	
----------------	-----------------------------------	--

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda
		Franco Garofalo	Regione Umbria
		Aurora Lonigro	Regione Umbria
		Paolo Sensi	Regione Umbria
		Paolo Cucchiari	Regione Umbria
		Carlo Falcinelli	PuntoZero scarl

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	28/08/2024	Prima emissione	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo	6
1.2	Ambito di Applicabilità	6
2.	RIFERIMENTI	7
2.1	Documenti Applicabili	7
2.2	Documenti di Riferimento	7
3.	GLOSSARIO	8
4.	SPECIFICHE DEI REQUISITI	9
	RF_001 Pannello Filtro, Visualizzazione ed Estrazione Dati.	9
	RF_001.1 Report risultato dell'estrazione esempio 1.	10
	RF_001.2 Report risultato dell'estrazione esempio 2.	10
	RF_001.3 Report risultato dell'estrazione esempio 3.	11
	RF_001.4 Report risultato dell'estrazione esempio 4.	11
	RF_001.5 Report risultato dell'estrazione esempio 5.	12
5.	PROCESSI DI BUSINESS E REQUISITI, DIAGRAMMA DI CONTESTO	12
	CU_001 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca	12
	CU_001.1 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 1	13
	CU_001.2 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 2	14
	CU_001.3 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 3	15
	CU_001.4 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 4	16
	CU_001.5 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 5	17
	CU_002 Estrazione Dati in Excel	18
6.	SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE.....	19
6.1	Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di progettazione	19
6.2	Specifiche logiche dei dati	19
	[Nome Entità]	19
	[Nome Entità]	19
	[Nome Entità]	20
	Configurazione e installazione	20
7.	PIANO DEI TEST.....	21
	Casi dei test	21
7.1	TC001 – Verifica rispetto filtri impostati.....	21
7.2	TC002 – Verifica compilazione Dati Obbligatorie	21
7.3	TC003 – Verifica correttezza inserimento Date	21
7.4	TC004 – Verifica rispetto intervallo Date impostato.....	22
7.5	TC005 - Verifica rispetto filtro Provincia e Comune non selezionato	22
7.6	TC006 – Verifica rispetto filtro Provincia e Comune	22

7.7	TC007 – Verifica corretta visualizzazione dei Dati Catastali	23
7.8	TC008 – Verifica rispetto filtro ZVN non selezionato	23
7.9	TC009 - Verifica rispetto filtro ZVN selezionato	23
7.10	TC010 – Verifica rispetto filtro Sostanza Attiva	24
7.11	TC011 - Verifica rispetto filtro Visualizza Prodotti selezionato	24
7.12	TC012 - Verifica rispetto filtro Visualizza Prodotti non selezionato	24
7.13	TC013 - Verifica rispetto filtro Includi Fertilizzanti selezionato	25
7.14	TC014 - Verifica rispetto filtro Includi Fertilizzanti non selezionato	25
7.15	TC015 – Verifica Dati Ridondanti	25
7.16	TC016 – Verifica calcoli quantità	25
7.17	TC017 – Verifica Estrazione Dati su Excel	26
7.18	TC018 – Verifica Contenuto Estrazione Dati su Excel	26
	Piano di esecuzione	27
8.	ALLEGATI	28

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Lo scopo del documento è:

- definire la completa classificazione dei requisiti in termini di tipologia e priorità con le relative descrizioni dettagliate;
- definire l'analisi dei requisiti relativi al livello di sicurezza applicativa del progetto;
- modellare il Sistema/Servizio attraverso i processi di business che il Sistema stesso deve supportare.

Nella presente proposta è considerata l'implementazione di una nuova funzionalità sulla piattaforma GARI che consentirà agli utenti, previa autorizzazione, di poter disporre di un'estrazione massiva e su base territoriale, dei dati di impiego fitosanitari relativi a diverse annualità.

I dati potranno essere estratti organizzati per foglio e particella catastale.

Sarà possibile effettuare analisi su diverse scale temporali e spaziali.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale

Codice CIG: 9992150707

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: QUAD

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: vedi Rif. DA-1

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		GARI Umbria – Intervento dati impiego fitosanitari Rev.1.0
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Referenziare eventuale Business Requirement (BR)
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
PCG	Piano Colturale Grafico
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo

Tabella 3 – Glossario

4. SPECIFICHE DEI REQUISITI

RF_001 Pannello Filtro, Visualizzazione ed Estrazione Dati.

Gli utenti impostano, in apposita interfaccia di selezione dati, i filtri e le opzioni di visualizzazione necessari alla estrazione dei dati. I filtri e le impostazioni come previsti produrranno le visualizzazioni richieste dei risultati dell'analisi in tabelle popolate dinamicamente sulla stessa pagina web.

Filtri per la selezione dei dati e la relativa visualizzazione:

- **Date Da - A:** intervallo temporale nel quale verranno prese in considerazione le distribuzioni, cioè la finestra temporale all'interno della quale saranno considerati i trattamenti e le fertilizzazioni salvate sul "quaderno" di ogni Azienda.
I campi sono obbligatori.
Il default è impostato con 01/01/AA – 31/12/AA dove AA è l'anno che include la data odierna.
- **Provincia e Comune:** filtro relativo alla localizzazione amministrativa delle particelle catastali attribuite agli appezzamenti oggetto delle distribuzioni.
In futuro, con utilizzo dei Piani Colturali Grafici e abbandono del catasto, questo filtro potrà essere riconvertito come individuazione della localizzazione amministrativa rispetto ai layer GIS di PCG vs Confini Amministrativi (non previsto al momento).
Il filtro è a scelta multipla potendo quindi indicare una serie di Provincie e/o una serie di Comuni all'interno delle Provincie selezionate.
I campi sono obbligatori, ma la mancata selezione di valori specifici sta ad indicare "tutte/tutti".
- **ZVN:** filtro relativo alla vulnerabilità delle particelle catastali attribuite agli appezzamenti oggetto delle distribuzioni.
In futuro, con utilizzo dei Piani Colturali Grafici e abbandono del catasto, questo filtro potrà essere riconvertito come individuazione rispetto al layer GIS di PCG vs layer ZVN (non previsto al momento).
Campo (check-box) non obbligatorio, la mancata scelta significa "assenza di filtro su ZVN".
- **Sostanze Attive:** filtro relativo alle sostanze attive impiegate nelle distribuzioni.
Il filtro è a scelta singola potendo quindi indicare una sola SA da selezionare. L'assenza di selezione di SA specifica sta ad indicare "tutte". Il campo è obbligatorio.
- **Visualizza Prodotti:** opzione che permette di visualizzare anche il "nome commerciale" e il "codice" dei prodotti distribuiti corrispondentemente alla SA rilevata nel trattamento salvato o corrispondentemente al macroelemento per la fertilizzazione salvata.
Nel caso di prodotto fitosanitario il "Codice" riporta il Numero di Registrazione Ministeriale.
Nel caso di prodotto fertilizzante il "Codice" riporta la codifica interna alla Banca Dati.
Campo (check-box) non obbligatorio, la mancata scelta significa "nessuna visualizzazione di queste informazioni".
La visualizzazione per sole Sostanze Attive non comporta alcuna opzione a scelta utente essendo il report base richiesto.
- **Includi Fertilizzanti:** opzione che permette di visualizzare i dati sui fertilizzanti distribuiti (i macroelementi).
Campo (check-box) non obbligatorio, se non selezionata, il filtro e la relativa estrazione dati sarà relativa ai soli prodotti fitosanitari.

Da*	A*	
01/01/2024	31/12/2024	
Provincia*	Comune*	ZVN
Seleziona...	Seleziona...	☐
Sostanza Attiva*	Visualizza Prodotti	Includi Fertilizzanti
Seleziona...	☐	☐

Fig. 1 Filtri e opzioni disponibili per l'estrazione

Comandi e Azioni:

- Sarà presente un pulsante per l'esecuzione della ricerca e presentazione dati secondo i filtri/opzioni impostati.
- Nelle griglie-tabelle visualizzate e popolate con le informazioni selezionate è presente un comando di estrazione dati su Excel.

Il contenuto dell'Excel sarà corrispondente a quello visualizzato nella griglia-tabella compresa la prima riga di intestazione delle colonne.

RF_001.1 Report risultato dell'estrazione esempio 1.

Impostando i campi di filtri/opzioni con:

- **Date Da - A:** intervallo di date arbitrario.
- **Provincia e Comune:** arbitrario.
- **ZVN:** non selezionato (cioè a prescindere).
- **Sostanze Attive:** arbitrario.
- **Visualizza Prodotti:** non selezionato (cioè NO).
- **Includi Fertilizzanti:** non selezionato (cioè NO).

Provincia	Comune	Foglio	Particella	ZVN	Sostanza Attiva	Qta [Kg o L]
PG	MARSCIANO	12	126	NO	ZOXAMIDE	0,32
PG	MARSCIANO	12	126	NO	CIMOXANIL	0,25
PG	MARSCIANO	12	126	NO	RAME METALLICO	1

Fig. 2 Esempio di risultato per il filtro/opzioni indicato.

RF_001.2 Report risultato dell'estrazione esempio 2.

Impostando i campi di filtri/opzioni con:

- **Date Da - A:** intervallo di date arbitrario.
- **Provincia e Comune:** arbitrario.
- **ZVN:** selezionato (cioè SI).
- **Sostanze Attive:** arbitrario.
- **Visualizza Prodotti:** non selezionato (cioè NO).

- **Includi Fertilizzanti:** non selezionato (cioè NO).

Provincia	Comune	Foglio	Particella	ZVN	Sostanza Attiva	Qta [Kg o L]
PG	MARSCIANO	15	127	SI	CIMOXANIL	0,40
PG	MARSCIANO	22	128	SI	RAME METALLICO	1,20

Fig. 3 Esempio di risultato per il filtro/opzioni indicato.

RF_001.3 Report risultato dell'estrazione esempio 3.

Impostando i campi di filtri/opzioni con:

- **Date Da - A:** intervallo di date arbitrario.
- **Provincia e Comune:** arbitrario.
- **ZVN:** non selezionato (cioè a prescindere).
- **Sostanze Attive:** arbitrario.
- **Visualizza Prodotti:** non selezionato (cioè NO).
- **Includi Fertilizzanti:** selezionato (cioè SI).

Provincia	Comune	Foglio	Particella	ZVN	Sostanza Attiva	Qta [Kg o L]
PG	MARSCIANO	12	126	NO	ZOXAMIDE	0,32
PG	MARSCIANO	12	126	NO	CIMOXANIL	0,25
PG	MARSCIANO	12	126	NO	REAME METALLICO	1
PG	MARSCIANO	12	126	NO	N	1,2
PG	MARSCIANO	12	126	NO	P	0,75
PG	MARSCIANO	12	126	NO	K	6,6

Fig. 4 Esempio di risultato per il filtro/opzioni indicato.

RF_001.4 Report risultato dell'estrazione esempio 4.

Impostando i campi di filtri/opzioni con:

- **Date Da - A:** intervallo di date arbitrario.
- **Provincia e Comune:** arbitrario.
- **ZVN:** non selezionato (cioè a prescindere).
- **Sostanze Attive:** arbitrario.
- **Visualizza Prodotti:** selezionato (cioè SI).
- **Includi Fertilizzanti:** non selezionato (cioè NO).

Provincia	Comune	Foglio	Particella	ZVN	Codice	Prodotto	Qta [Kg o L]	Sostanza Attiva	Titolo[%]
PG	MARSCIANO	12	126	NO	16335	LIETO SC	10	ZOXAMIDE	3,2

PG	MARSCIANO	12	126	NO	16335	LIETO SC	10	CIMOXANIL	2,5
PG	MARSCIANO	12	126	NO	12096	POLTIGLIA DISPERSS	5	REAME METALLICO	20

Fig. 5 Esempio di risultato per il filtro/opzioni indicato.

RF_001.5 Report risultato dell'estrazione esempio 5.

Impostando i campi di filtri/opzioni con:

- **Date Da - A:** intervallo di date arbitrario.
- **Provincia e Comune:** arbitrario.
- **ZVN:** non selezionato (cioè a prescindere).
- **Sostanze Attive:** arbitrario.
- **Visualizza Prodotti:** selezionato (cioè SI).
- **Includi Fertilizzanti:** selezionato (cioè SI).

Provincia	Comune	Foglio	Particella	ZVN	Codice	Prodotto	Qta [Kg o L]	Sostanza Attiva	Titolo[%]
PG	MARSCIANO	12	126	NO	16335	LIETO SC	10	ZOXAMIDE	3,2
PG	MARSCIANO	12	126	NO	16335	LIETO SC	10	CIMOXANIL	2,5
PG	MARSCIANO	12	126	NO	12096	POLTIGLIA DISPERSS	5	REAME METALLICO	20
PG	MARSCIANO	12	126	NO	12901	HYDRO 8- 5-44 GP	15	N	8
PG	MARSCIANO	12	126	NO	12901	HYDRO 8- 5-44 GP	15	P	5
PG	MARSCIANO	12	126	NO	12901	HYDRO 8- 5-44 GP	15	K	44

Fig. 6 Esempio di risultato per il filtro/opzioni indicato.

5. PROCESSI DI BUSINESS E REQUISITI, DIAGRAMMA DI CONTESTO

IN QUESTO CAPITOLO VERRANNO RIPORTATI I CASI D'USO CHE DESCRIVERANNO COME I REQUISITI SOPRA RIPORTATI VERRANNO IMPLEMENTATI.

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO.

CU_001 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca

Funzionalità caso d'uso Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca	
Requisiti Utente soddisfatti	RF_001
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema e deve avere accesso

	alla pagina di estrazione dati.
Postcondizioni	Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.
Scenario Principale	
• L'utente accede alla pagina di selezione dati. • L'utente seleziona il filtro 'Date Da - A' e imposta l'intervallo temporale. • L'utente seleziona una o più Province e uno o più Comuni. • L'utente seleziona il filtro 'ZVN' se lo desidera. • L'utente seleziona il filtro 'Sostanze Attive'. • L'utente seleziona 'Visualizza Prodotti' se desidera vedere i prodotti commerciali. • L'utente seleziona 'Includi Fertilizzanti' se desidera includere i dati sui fertilizzanti. • L'utente clicca sul pulsante di esecuzione della ricerca. • Il sistema esegue la ricerca secondo i filtri impostati. • Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.	
Scenario Alternativo: Filtro Obbligatorio Mancante	
• Il sistema avvisa l'utente che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati. • L'utente completa i campi mancanti e ripete il processo di ricerca.	
Scenario Alternativo: Intervallo di date non valido	
• Il sistema notifica l'errore all'utente e richiede un intervallo di date valido. • L'utente modifica le date inserite e ripete il processo di ricerca.	
Scenario Alternativo: Nessun dato corrispondente ai filtri impostati	
• Il sistema avvisa l'utente che non ci sono dati corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.	

CU_001.1 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 1

Funzionalità caso d'uso Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 1	
Requisiti Utente soddisfatti	RF_001.1
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema e deve avere accesso alla pagina di estrazione dati.
Postcondizioni	Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.
Scenario Principale	
• L'utente accede alla pagina di selezione dati. • L'utente seleziona il filtro 'Date Da - A' e imposta l'intervallo temporale. • L'utente seleziona una o più Province e uno o più Comuni. • L'utente non seleziona il filtro 'ZVN'. • L'utente non seleziona il filtro 'Sostanze Attive'. • L'utente non seleziona l'opzione 'Visualizza Prodotti'	

- L'utente non seleziona 'Includi Fertilizzanti'.
- L'utente clicca sul pulsante di esecuzione della ricerca.
- Il sistema esegue la ricerca secondo i filtri impostati.
- Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella le cui righe corrispondono alle particelle ed alle sostanze attive che rispondono ai criteri impostati e le cui colonne sono:
 - Provincia
 - Comune
 - Foglio
 - Particella
 - ZVN
 - Sostanza Attiva
 - Qta [Kg o L]

Scenario Alternativo: Filtro Obbligatorio Mancante

- Il sistema avvisa l'utente che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- L'utente completa i campi mancanti e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Intervallo di date non valido

- Il sistema notifica l'errore all'utente e richiede un intervallo di date valido.
- L'utente modifica le date inserite e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Nessun dato corrispondente ai filtri impostati

- Il sistema avvisa l'utente che non ci sono dati corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

CU_001.2 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 2

Funzionalità caso d'uso Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 2	
Requisiti Utente soddisfatti	RF_001.2
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema e deve avere accesso alla pagina di estrazione dati.
Postcondizioni	Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.
Scenario Principale	
• L'utente accede alla pagina di selezione dati. • L'utente seleziona il filtro 'Date Da - A' e imposta l'intervallo temporale. • L'utente seleziona una o più Province e uno o più Comuni. • L'utente seleziona il filtro 'ZVN'. • L'utente non seleziona il filtro 'Sostanze Attive'. • L'utente non seleziona l'opzione 'Visualizza Prodotti' • L'utente non seleziona 'Includi Fertilizzanti'. • L'utente clicca sul pulsante di esecuzione della ricerca.	

- Il sistema esegue la ricerca secondo i filtri impostati.
- Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella le cui righe corrispondono alle particelle ed alle sostanze attive che rispondono ai criteri impostati e le cui colonne sono:
 - Provincia
 - Comune
 - Foglio
 - Particella
 - ZVN
 - Sostanza Attiva
 - Qta [Kg o L]

Scenario Alternativo: Filtro Obbligatorio Mancante

- Il sistema avvisa l'utente che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- L'utente completa i campi mancanti e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Intervallo di date non valido

- Il sistema notifica l'errore all'utente e richiede un intervallo di date valido.
- L'utente modifica le date inserite e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Nessun dato corrispondente ai filtri impostati

- Il sistema avvisa l'utente che non ci sono dati corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

CU_001.3 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 3

Funzionalità caso d'uso Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 3	
Requisiti Utente soddisfatti	RF_001.3
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema e deve avere accesso alla pagina di estrazione dati.
Postcondizioni	Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.
Scenario Principale	
• L'utente accede alla pagina di selezione dati. • L'utente seleziona il filtro 'Date Da - A' e imposta l'intervallo temporale. • L'utente seleziona una o più Province e uno o più Comuni. • L'utente non seleziona il filtro 'ZVN'. • L'utente non seleziona il filtro 'Sostanze Attive'. • L'utente non seleziona l'opzione 'Visualizza Prodotti'. • L'utente seleziona 'Includi Fertilizzanti'. • L'utente clicca sul pulsante di esecuzione della ricerca. • Il sistema esegue la ricerca secondo i filtri impostati. • Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella le cui righe corrispondono alle particelle	

ed alle sostanze attive che rispondono ai criteri impostati e le cui colonne sono:

- Provincia
- Comune
- Foglio
- Particella
- ZVN
- Sostanza Attiva
- Qta [Kg o L]

Scenario Alternativo: Filtro Obbligatorio Mancante

- Il sistema avvisa l'utente che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- L'utente completa i campi mancanti e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Intervallo di date non valido

- Il sistema notifica l'errore all'utente e richiede un intervallo di date valido.
- L'utente modifica le date inserite e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Nessun dato corrispondente ai filtri impostati

- Il sistema avvisa l'utente che non ci sono dati corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

CU_001.4 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 4

Funzionalità caso d'uso **Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 4**

Requisiti Utente soddisfatti	RF_001.4
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema e deve avere accesso alla pagina di estrazione dati.
Postcondizioni	Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.

Scenario Principale

- L'utente accede alla pagina di selezione dati.
- L'utente seleziona il filtro 'Date Da - A' e imposta l'intervallo temporale.
- L'utente seleziona una o più Province e uno o più Comuni.
- L'utente non seleziona il filtro 'ZVN'.
- L'utente non seleziona il filtro 'Sostanze Attive'.
- L'utente seleziona l'opzione 'Visualizza Prodotti'.
- L'utente non seleziona 'Includi Fertilizzanti'.
- L'utente clicca sul pulsante di esecuzione della ricerca.
- Il sistema esegue la ricerca secondo i filtri impostati.
- Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella le cui righe corrispondono alle particelle ed alle sostanze attive che rispondono ai criteri impostati e le cui colonne sono:
 - Provincia

- Comune
- Foglio
- Particella
- ZVN
- Codice
- Prodotto
- Qta [Kg o L]
- Sostanza Attiva
- Titolo [%]

Scenario Alternativo: Filtro Obbligatorio Mancante

- Il sistema avvisa l'utente che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- L'utente completa i campi mancanti e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Intervallo di date non valido

- Il sistema notifica l'errore all'utente e richiede un intervallo di date valido.
- L'utente modifica le date inserite e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Nessun dato corrispondente ai filtri impostati

- Il sistema avvisa l'utente che non ci sono dati corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

CU_001.5 Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 5

Funzionalità caso d'uso Impostazione Filtri Dati ed Esecuzione Ricerca – Esempio 5	
Requisiti Utente soddisfatti	RF_001.5
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema e deve avere accesso alla pagina di estrazione dati.
Postcondizioni	Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella.
Scenario Principale	
• L'utente accede alla pagina di selezione dati. • L'utente seleziona il filtro 'Date Da - A' e imposta l'intervallo temporale. • L'utente seleziona una o più Province e uno o più Comuni. • L'utente non seleziona il filtro 'ZVN'. • L'utente non seleziona il filtro 'Sostanze Attive'. • L'utente seleziona l'opzione 'Visualizza Prodotti'. • L'utente seleziona 'Includi Fertilizzanti'. • L'utente clicca sul pulsante di esecuzione della ricerca. • Il sistema esegue la ricerca secondo i filtri impostati. • Il sistema visualizza i risultati della ricerca in una griglia-tabella le cui righe corrispondono alle particelle	

ed alle sostanze attive che rispondono ai criteri impostati e le cui colonne sono:

- Provincia
- Comune
- Foglio
- Particella
- ZVN
- Codice
- Prodotto
- Qta [Kg o L]
- Sostanza Attiva
- Titolo [%]

Scenario Alternativo: Filtro Obbligatorio Mancante

- Il sistema avvisa l'utente che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- L'utente completa i campi mancanti e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Intervallo di date non valido

- Il sistema notifica l'errore all'utente e richiede un intervallo di date valido.
- L'utente modifica le date inserite e ripete il processo di ricerca.

Scenario Alternativo: Nessun dato corrispondente ai filtri impostati

- Il sistema avvisa l'utente che non ci sono dati corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

CU_002 Estrazione Dati in Excel

Funzionalità caso d'uso **Estrazione Dati in Excel**

Requisiti Utente soddisfatti	RF_001
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato una ricerca e deve essere visualizzata una griglia-tabella con i risultati.
Postcondizioni	I dati sono esportati in un file Excel con la stessa struttura e lo stesso contenuto della tabella visualizzata.

Scenario Principale

- L'utente visualizza la griglia-tabella con i risultati della ricerca.
- L'utente clicca sul comando per l'estrazione dati su Excel.
- Il sistema genera un file Excel con i dati visualizzati nelle tabelle, inclusa l'intestazione delle colonne.
- Il sistema consente all'utente di scaricare il file Excel generato.

Scenario Alternativo: Errore Durante Generazione File

- Il sistema notifica all'utente l'errore avvenuto durante l'esportazione e suggerisce di riprovare.

6. SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE

6.1 Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di progettazione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO

6.2 Specifica logica dei dati

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
		Nuova / Modificata / Non modificata
		Nuova / Modificata / Non modificata
		Nuova / Modificata / Non modificata
		Nuova / Modificata / Non modificata

[Nome Entità]

[Descrizione Entità]

[Nome tabella]

Relazioni

[indicare le relazioni]

[Nome Entità]

[Descrizione Entità]

[Nome tabella]

Relazioni

[indicare le relazioni]

[Nome Entità]

[Descrizione Entità]

[Nome tabella]

Relazioni

[indicare le relazioni]

Configurazione e installazione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO

7. PIANO DEI TEST

Casi dei test

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO

7.1 TC001 – Verifica rispetto filtri impostati

Obiettivo

Verificare l'esecuzione della ricerca con filtri impostati e visualizzazione dei dati.

Descrizione

Verificare che il sistema consenta di impostare filtri e opzioni di visualizzazione per l'estrazione dei dati e che presenti correttamente i dati nella tabella.

Precondizioni

La pagina di estrazione dati è accessibile agli utenti autorizzati.

Criterio

I dati vengono visualizzati nella tabella in base ai filtri impostati.

Riferimento: CU_001

7.2 TC002 – Verifica compilazione Dati Obbligatori

Obiettivo

Verificare la reazione del sistema in caso di filtro obbligatorio non impostato.

Descrizione

Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore appropriato quando uno o più campi filtro obbligatori (Date Da - A, Provincia, Comune, Sostanza Attiva) non sono impostati.

Precondizioni

L'utente deve essere autenticato e autorizzato ad accedere alla piattaforma GARI per l'estrazione dati.

Criterio

Il sistema visualizza un messaggio di errore indicando i campi mancanti e non esegue l'estrazione dei dati.

Riferimento: CU_001

7.3 TC003 – Verifica correttezza inserimento Date

Obiettivo

Verificare l'esecuzione della ricerca con data non valida.

Descrizione

Verificare che il sistema rifiuti l'esecuzione della ricerca se le date inserite non sono valide o sono fuori dall'intervallo consentito.

Precondizioni

L'utente deve aver accesso al pannello di ricerca e aver inserito date non valide.

Criterio

Il sistema mostra un messaggio di errore e non esegue la ricerca con date non valide.

Riferimento: CU_001

7.4 TC004 – Verifica rispetto intervallo Date impostato

Obiettivo

Verificare che l'intervallo di date impostato venga rispettato.

Descrizione

Verificare che il sistema consideri solamente le distribuzioni salvate all'interno dell'intervallo temporale impostato nei filtri.

Precondizioni

Esistenza di dati di impiego fitosanitari con date comprese nell'intervallo selezionato.

Criterio

Vengono visualizzati solo i dati relativi all'intervallo di date specificato, con un messaggio di errore significativo in caso di campi mancanti.

Riferimento: CU_001

7.5 TC005 - Verifica rispetto filtro Provincia e Comune non selezionato

Obiettivo

Verificare l'estrazione per tutti i comuni e le province.

Descrizione

Verificare che il sistema esegua l'estrazione correttamente quando non sono selezionati valori specifici per provincia e comune.

Precondizioni

L'utente deve aver lasciato vuoti i campi per provincia e comune.

Criterio

Il sistema restituisce i dati per tutte le province e i comuni.

Riferimento: CU_001

7.6 TC006 – Verifica rispetto filtro Provincia e Comune

Obiettivo

Verificare la funzionalità del filtro per Provincia e Comune.

Descrizione

Verificare che il sistema permetta la selezione multipla di Province e Comuni e che i dati vengano filtrati correttamente in base alla selezione.

Precondizioni

Esistenza di dati di impiego fitosanitari in diverse provincie e comuni.

Criterio

Il sistema filtra correttamente i dati in base alla selezione multipla di Province e Comuni.

Riferimento: CU_001

7.7 TC007 – Verifica corretta visualizzazione dei Dati Catastali

Obiettivo

Verificare l'estrazione massiva di dati suddivisi per particella catastale.

Descrizione

Verificare che il sistema consenta l'estrazione di dati di impiego fitosanitari su base territoriale organizzati per foglio e particella catastale.

Precondizioni

L'utente deve essere autenticato e autorizzato ad accedere alla piattaforma GARI. Devono esistere registrazioni di impiego fitosanitari con informazioni relative a foglio e particella catastale.

Criterio

I dati di impiego fitosanitari sono estratti correttamente e organizzati per foglio e particella catastale come specificato dall'utente.

Riferimento: CU_001

7.8 TC008 – Verifica rispetto filtro ZVN non selezionato

Obiettivo

Verificare il comportamento del filtro ZVN per la vulnerabilità delle particelle catastali.

Descrizione

Verificare che l'opzione ZVN venga rispettata nelle estrazioni dei dati e che la mancata selezione di ZVN significhi assenza di filtro su tale parametro.

Precondizioni

La pagina di estrazione dati è accessibile agli utenti autorizzati.

Criterio

L'estrazione rispetta l'opzione ZVN selezionata e mancando la selezione, l'opzione viene ignorata.

Riferimento: CU_001.1

7.9 TC009 - Verifica rispetto filtro ZVN selezionato

Obiettivo

Verificare il comportamento del filtro ZVN per la vulnerabilità delle particelle catastali.

Descrizione

Verificare che l'opzione ZVN venga rispettata nelle estrazioni dei dati e che la selezione di ZVN significhi filtro su tale parametro.

Precondizioni

La pagina di estrazione dati è accessibile agli utenti autorizzati.

Criterio

L'estrazione rispetta l'opzione ZVN selezionata.

Riferimento: CU_001.2

7.10 TC010 – Verifica rispetto filtro Sostanza Attiva

Obiettivo

Verificare la funzionalità di filtro per sostanza attiva nei trattamenti fitosanitari.

Descrizione

Verificare che il sistema consenta l'impostazione del filtro per sostanza attiva e visualizzi i risultati corretti corrispondenti ai fitofarmaci utilizzati.

Precondizioni

Sistema configurato con dati relativi a diverse sostanze attive.

Criterio

I dati visualizzati corrispondono alla sostanza attiva selezionata nel filtro.

Riferimento: CU_001

7.11 TC011 - Verifica rispetto filtro Visualizza Prodotti selezionato

Obiettivo

Verificare la visualizzazione dei prodotti nell'estrazione dati.

Descrizione

Verificare che il sistema mostri anche il nome commerciale e il codice dei prodotti quando l'opzione è selezionata.

Precondizioni

L'utente deve aver selezionato l'opzione 'Visualizza Prodotti' dal pannello di ricerca.

Criterio

Il sistema restituisce i dati con il nome commerciale e il codice dei prodotti inclusi.

Riferimento: CU_001.4

7.12 TC012 - Verifica rispetto filtro Visualizza Prodotti non selezionato

Obiettivo

Verificare la visualizzazione dei prodotti con il filtro 'Visualizza Prodotti' non selezionato.

Descrizione

Verificare che il Sistema non mostri il nome commerciale e il codice dei prodotti quando l'opzione non è selezionata.

Precondizioni

L'utente deve accedere al sistema, impostare i filtri e non selezionare l'opzione 'Visualizza Prodotti'.

Criterio

I dati visualizzati devono corrispondere ai criteri di filtro impostati senza mostrare i prodotti commerciali.

Riferimento: CU_001

7.13 TC013 - Verifica rispetto filtro Includi Fertilizzanti selezionato

Obiettivo

Verificare la corretta inclusione dei fertilizzanti nei dati estratti.

Descrizione

Verificare che i dati relativi ai fertilizzanti siano inclusi correttamente nell'estrazione quando l'opzione 'Includi Fertilizzanti' è selezionata.

Precondizioni

L'utente deve aver selezionato l'opzione 'Includi Fertilizzanti' durante la configurazione dei filtri.

Criterio

I dati sui fertilizzanti vengono inclusi correttamente nell'estrazione quando l'opzione è selezionata.

Riferimento: CU_001.3

7.14 TC014 - Verifica rispetto filtro Includi Fertilizzanti non selezionato

Obiettivo

Verificare la corretta esclusione dei fertilizzanti nei dati estratti.

Descrizione

Verificare che non selezionando l'opzione 'Includi Fertilizzanti', i dati sui fertilizzanti non siano compresi nei risultati della ricerca.

Precondizioni

L'utente deve accedere al sistema, impostare i filtri e non selezionare l'opzione 'Includi Fertilizzanti'.

Criterio

I dati sui fertilizzanti non devono essere presenti nei risultati della ricerca.

Riferimento: CU_001

7.15 TC015 – Verifica Dati Ridondanti

Obiettivo

Verificare l'assenza di dati ridondanti o inconsistenti nei risultati delle estrazioni.

Descrizione

Verificare che i dati estratti siano coerenti e privi di informazioni ridondanti o inconsistenti, indipendentemente dalle opzioni di filtro impostate.

Precondizioni

Diversi filtri e opzioni devono essere stati configurati e utilizzati per l'estrazione dei dati.

Criterio

I dati estratti devono essere coerenti con le opzioni di filtro impostate, e non devono contenere informazioni ridondanti o errate.

Riferimento: CU_001

7.16 TC016 – Verifica calcoli quantità

Obiettivo

Verificare l'accuratezza dei calcoli delle quantità in estrazione dati.

Descrizione

Verificare che le quantità di sostanze attive e fertilizzanti estratti siano corrette e corrispondano ai valori registrati nel sistema.

Precondizioni

L'utente deve essere autenticato e autorizzato ad accedere alla piattaforma GARI per l'estrazione dati.

Criterio

Le quantità delle sostanze attive e dei fertilizzanti estratti devono essere accurate e corrispondenti ai dati di input.

Riferimento: CU_001

7.17 TC017 – Verifica Estrazione Dati su Excel

Obiettivo

Verificare l'opzione di esportazione dei dati estratti in formato Excel.

Descrizione

Verificare che l'utente possa esportare i dati fitosanitari estratti secondo i filtri impostati in un file Excel.

Precondizioni

I dati devono essere stati estratti e visualizzati correttamente in una tabella sulla pagina web.

Criterio

L'utente deve poter esportare i dati in formato Excel con la stessa struttura e contenuti visualizzati nella tabella, inclusa la prima riga di intestazione delle colonne.

Riferimento: CU_002

7.18 TC018 – Verifica Contenuto Estrazione Dati su Excel

Obiettivo

Verificare la correttezza dei dati estratti in formato Excel

Descrizione

Verificare che il comando di estrazione dati su Excel funzioni correttamente e i dati estratti in Excel corrispondano a quelli visualizzati nella griglia-tabella.

Precondizioni

L'utente deve avere eseguito una ricerca e visualizzato i risultati nella tabella.

Criterio

Il contenuto del file Excel deve corrispondere esattamente ai dati visualizzati nella tabella, inclusa la prima riga di intestazione delle colonne.

Riferimento: CU_002

Piano di esecuzione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE

8. ALLEGATI

[1] Xxxx

[2] Yyyy